



# CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Main)

UNIT TEST

27-09-2020

## JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [PHASE : S, I(A) & I]

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Read carefully the Instructions this Test Booklet.

इस परीक्षा पुस्तिका पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

### PAPER-2

Paper : Physics, Chemistry & Mathematics

प्रश्न पुस्तिका : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित

#### Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The test is of **3 hours** duration.
4. The Test Booklet consists of **75** questions. The maximum marks are **300**.
5. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **25 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.  
(i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.  
**Marking scheme** : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.  
(ii) Section-II contains 5 **Numerical Value Type** questions  
**Marking scheme** : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
6. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
7. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
8. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
9. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
10. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**

#### महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में **75** प्रश्न हैं। अधिकतम अंक **300** हैं।
5. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित के 25 प्रश्न** हैं और प्रत्येक विषय में **2 खण्ड** है।  
(i) खण्ड-I में **20 बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।  
**अंक योजना** : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।  
(ii) खण्ड-II में **5 संख्यात्मक मान** प्रकार के प्रश्न हैं।  
**अंक योजना** : +4 सही उत्तर के लिए तथा 0 अन्य सभी अवस्थाओं में।
6. उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
7. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
8. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
9. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
10. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएं।

Name of the Candidate (in Capitals) \_\_\_\_\_

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) : \_\_\_\_\_

Form Number : in figures \_\_\_\_\_

फॉर्म नम्बर : अंकों में \_\_\_\_\_

: in words \_\_\_\_\_

: शब्दों में \_\_\_\_\_

Centre of Examination (in Capitals) : \_\_\_\_\_

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) : \_\_\_\_\_

Candidate's Signature : \_\_\_\_\_

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : \_\_\_\_\_

Invigilator's Signature : \_\_\_\_\_

निरीक्षक के हस्ताक्षर : \_\_\_\_\_

**Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2021**

Corporate Office : **ALLEN** CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

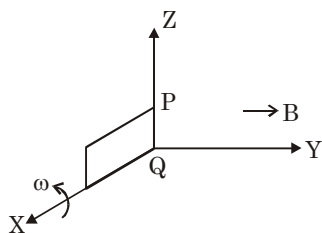
✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

**SECTION-I : (Maximum Marks : 80)**

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :  
*Full Marks* : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.  
*Zero Marks* : 0 If none of the bubbles is darkened.  
*Negative Marks* : -1 In all other cases

1. The loop of wire shown in figure rotates with constant angular speed  $\omega$  about the x-axis. A uniform magnetic field  $\vec{B}$  whose direction is along +ve y-axis. At  $t = 0$  the plane of loop is in xz plane as shown. In which time interval the induced current in the loop is from P to Q?

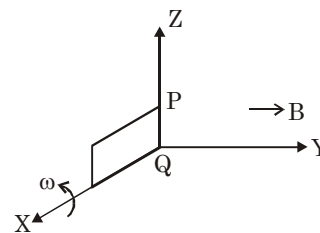


- (A)  $\frac{\pi}{2\omega}$  to  $\frac{\pi}{\omega}$       (B) 0 to  $\frac{\pi}{2\omega}$   
 (C)  $\frac{\pi}{\omega}$  to  $\frac{2\pi}{\omega}$       (D) never

**खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)**

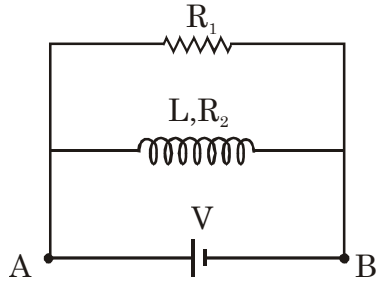
- इस खण्ड में बीस प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :  
*पूर्ण अंक* : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।  
*शून्य अंक* : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।  
*ऋण अंक* : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. चित्रानुसार तार का लूप x-अक्ष के सापेक्ष नियत कोणीय चाल  $\omega$  से घूर्णन करता है। एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र  $\vec{B}$  की दिशा धनात्मक y-अक्ष के अनुदिश है।  $t = 0$  पर लूप का तल xz तल में चित्रानुसार है। कितने समय अन्तराल में लूप में प्रेरित धारा P से Q तक प्रवाहित होती है?



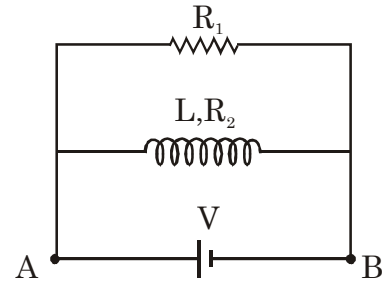
- (A)  $\frac{\pi}{2\omega}$  to  $\frac{\pi}{\omega}$       (B) 0 to  $\frac{\pi}{2\omega}$   
 (C)  $\frac{\pi}{\omega}$  to  $\frac{2\pi}{\omega}$       (D) never

2. The coil has inductance  $L$  and resistance  $R_2$  as shown in the circuit. After some time, battery is disconnected, and the whole system is placed inside an isolated gas chamber with movable piston such that the energy released by the system is completely absorbed by the gas. The gas expands at constant temperature to half its initial pressure. Find the temperature of the gas. (Here  $n \rightarrow$  no. of moles of gas,  $R \rightarrow$  universal gas constant)



- (A)  $\frac{V^2 L}{n R R_2^2 \ln 4}$
- (B)  $\frac{V^2 L}{n R R_2 (R_1 + R_2) \ln 4}$
- (C)  $\frac{V^2 L}{n R R_1^2 \ln 4}$
- (D)  $\frac{V^2 L}{n R R_2 (R_1 + R_2) \ln 8}$

2. प्रदर्शित परिपथ में कुण्डली का प्रेरकत्व  $L$  तथा प्रतिरोध  $R_2$  है। कुछ समय पश्चात् बैटरी को हटा दिया जाता है। अब सम्पूर्ण निकाय को चलायमान पिस्टन वाले विलगित गैस कक्ष के अन्दर इस प्रकार रखा जाता है कि निकाय द्वारा निष्कासित ऊर्जा गैस द्वारा पूर्ण रूप से अवशोषित कर ली जाती है। गैस नियत ताप पर इसके प्रारम्भिक दाब के आधे दाब तक प्रसारित होती है। गैस का तापमान ज्ञात कीजिये। (यहाँ  $n \rightarrow$  गैस के मोलों की संख्या,  $R \rightarrow$  सार्वत्रिक गैस नियतांक है।)



- (A)  $\frac{V^2 L}{n R R_2^2 \ln 4}$
- (B)  $\frac{V^2 L}{n R R_2 (R_1 + R_2) \ln 4}$
- (C)  $\frac{V^2 L}{n R R_1^2 \ln 4}$
- (D)  $\frac{V^2 L}{n R R_2 (R_1 + R_2) \ln 8}$

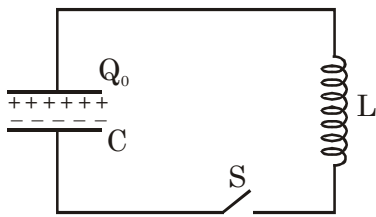
3. Two inductor coils have self inductances  $L_1$  &  $L_2$  respectively. Their mutual inductance is proportional to :

(A)  $\sqrt{L_1 L_2}$  (B)  $\frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$   
(C)  $L_1 + L_2$  (D)  $\sqrt{L_1^2 + L_2^2}$

4. A person brings a device from Europe that he claims to be the world's greatest coffeemaker. Unfortunately it was designed to operate from a 240 V line to obtain 960 W of power that it needs. But it has to operated at 120 V line. Someone suggested using a transformer to change the voltage level. The current that the coffeemaker will draw from the 120 V line is :-

(A) 8 A (B) 4 A (C) 2 A (D) 16 A

5. A capacitor of capacitance  $C$  has initial charge  $Q_0$  is connected to an inductor of inductance  $L$  as shown. At  $t = 0$  switch  $S$  is closed. Then the current though the inductor when energy in the capacitor is three times energy of inductor is :



(A)  $\frac{Q_0}{2\sqrt{LC}}$  (B)  $\frac{Q_0}{\sqrt{LC}}$   
(C)  $\frac{2Q_0}{\sqrt{LC}}$  (D) none of these

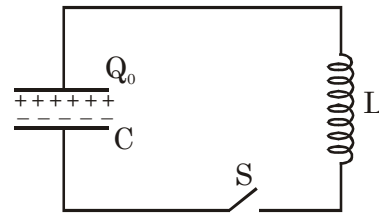
3. दो प्रेरक कुण्डलियों के स्वप्रेरकत्व क्रमशः  $L_1$  व  $L_2$  है। उनका अन्योन्य प्रेरकत्व किसके समानुपाती होगा ?

(A)  $\sqrt{L_1 L_2}$  (B)  $\frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$   
(C)  $L_1 + L_2$  (D)  $\sqrt{L_1^2 + L_2^2}$

4. एक व्यक्ति यूरोप से एक युक्ति (device) लाता है और दावा करता है कि यह विश्व की सबसे बड़ी कॉफी बनाने की मशीन है। दुर्भाग्यवश यह 240 V लाइन से संचालित कर 960 W आवश्यक शक्ति प्राप्त करने के लिये तैयार की गई है परन्तु यह 120 V लाइन पर ही संचालित की जानी है। कोई व्यक्ति वोल्टता स्तर को परिवर्तित करने के लिये ट्रांसफार्मर उपयोग करने का सुझाव देता है। कॉफीमेकर द्वारा 120 V लाइन से ली गई विद्युत धारा का मान होगा :-

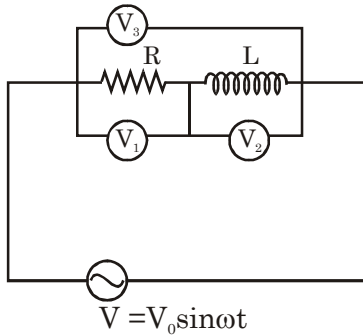
(A) 8 A (B) 4 A (C) 2 A (D) 16 A

5. धारिता  $C$  वाले एक संधारित्र का प्रारम्भिक आवेश  $Q_0$  है तथा इसे प्रेरकत्व  $L$  वाली प्रेरक कुण्डली से चित्रानुसार जोड़ा जाता है।  $t = 0$  पर स्विच  $S$  को बंद कर दिया जाता है। संधारित्र में ऊर्जा का मान प्रेरक कुण्डली में ऊर्जा के मान का तीन गुना होने पर प्रेरक कुण्डली से प्रवाहित धारा का मान होगा :



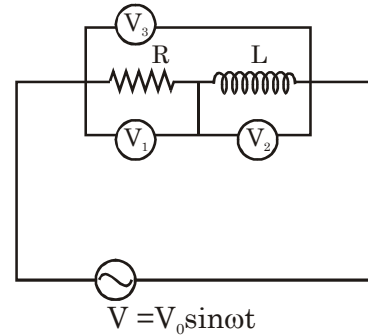
(A)  $\frac{Q_0}{2\sqrt{LC}}$  (B)  $\frac{Q_0}{\sqrt{LC}}$   
(C)  $\frac{2Q_0}{\sqrt{LC}}$  (D) none of these

6. An inductor of inductance  $L = 1 \text{ H}$ , a capacitor of capacitance  $C = 4 \mu\text{F}$  and a resistance  $R = 2\Omega$  connected to an AC source of frequency  $500 \text{ Hz}$  in three different combinations RC, RL and LC in series. The power drawn by the three combination are  $P_1$ ,  $P_2$  and  $P_3$  respectively, then :
- (A)  $P_1 > P_2 > P_3$   
 (B)  $P_1 = P_2 < P_3$   
 (C)  $P_1 = P_2 > P_3$   
 (D)  $P_1 = P_2 = P_3$
7. A resistance and an ideal inductor are connected in the A.C. circuit. Here  $V_1$ ,  $V_2$  &  $V_3$  are the reading of three hot wire ideal voltmeter.



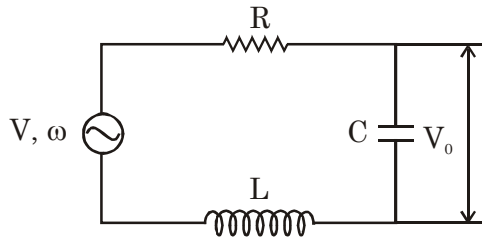
- (A)  $V_3 = V_2 + V_1$   
 (B)  $V_3 > (V_1 + V_2)$   
 (C)  $V_3 < (V_1 + V_2)$   
 (D) informations are insufficient to decide

6. प्रेरकत्व  $L = 1 \text{ H}$  वाली प्रेरक कुण्डली, धारिता  $C = 4\mu\text{F}$  वाले संधारित्र तथा प्रतिरोध  $R = 2\Omega$  को आवृत्ति  $500 \text{ Hz}$  वाले AC स्रोत से तीन भिन्न-भिन्न संयोजन RC, RL तथा LC में श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है। तीनों संयोजन द्वारा ली गई शक्ति क्रमशः  $P_1$ ,  $P_2$  तथा  $P_3$  है तो :
- (A)  $P_1 > P_2 > P_3$   
 (B)  $P_1 = P_2 < P_3$   
 (C)  $P_1 = P_2 > P_3$   
 (D)  $P_1 = P_2 = P_3$
7. एक प्रतिरोध तथा एक आदर्श प्रेरक कुण्डली को A.C. परिपथ में जोड़ा जाता है। यहाँ तीनों रक्त तप्त तार आदर्श वोल्टमीटरों के पाद्योंक  $V_1$ ,  $V_2$  तथा  $V_3$  है, तब :-



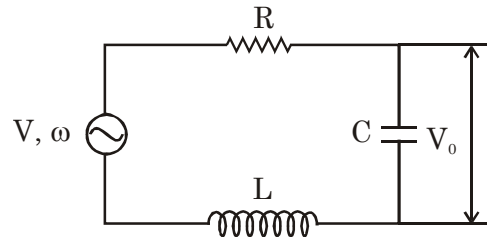
- (A)  $V_3 = V_2 + V_1$   
 (B)  $V_3 > (V_1 + V_2)$   
 (C)  $V_3 < (V_1 + V_2)$   
 (D) जानकारी के अभाव में ज्ञात नहीं किया जा सकता।

8. In the circuit shown in figure,  $V_0$  is the voltage across capacitor.  $V$  is the ac source amplitude and  $\omega$  is angular frequency of source. If  $\omega$  is very large :



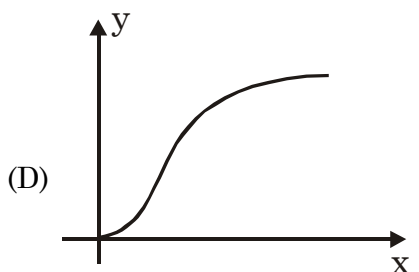
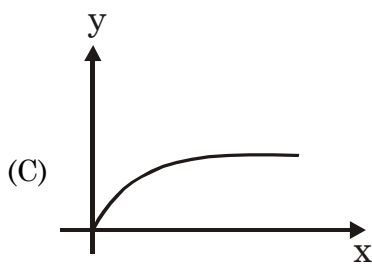
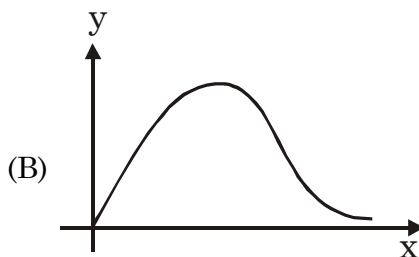
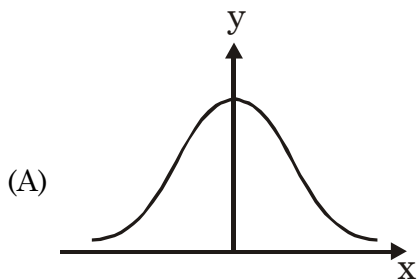
- (A)  $\frac{V_0}{V} \propto \omega$
- (B)  $\frac{V_0}{V} \propto \omega^2$
- (C)  $\frac{V_0}{V} \propto \omega^{-1}$
- (D)  $\frac{V_0}{V} \propto \omega^{-2}$
9. What is the voltage across the capacitor when the source voltage is 100V and the quality factor (Q factor) is 10?
- (A) 100 V
- (B) 10 V
- (C) 1000 V
- (D) 0 V

8. चित्रानुसार प्रदर्शित परिपथ में संधारित्र के सिरो पर वोल्टता  $V_0$  है।  $V$ , प्रत्यावर्ती धारा स्रोत आयाम है तथा  $\omega$  स्रोत की कोणीय आवृत्ति है। यदि  $\omega$  बहुत अधिक है तो

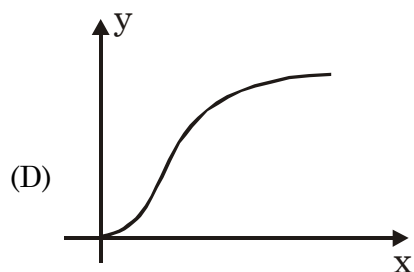
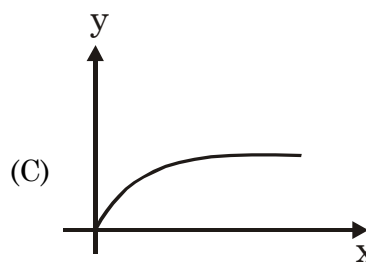
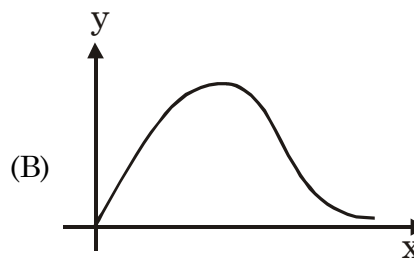
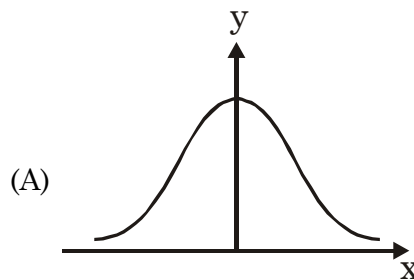


- (A)  $\frac{V_0}{V} \propto \omega$
- (B)  $\frac{V_0}{V} \propto \omega^2$
- (C)  $\frac{V_0}{V} \propto \omega^{-1}$
- (D)  $\frac{V_0}{V} \propto \omega^{-2}$
9. जब स्रोत वोल्टता 100V तथा विशेषता गुणांक (Q गुणांक) 10 हो तो किसी संधारित्र के सिरो पर वोल्टता का मान होगा :-
- (A) 100 V
- (B) 10 V
- (C) 1000 V
- (D) 0 V

10. A wave pulse is given by  $y = \frac{2 \times 10^{-3}}{((x-2t)^2 + 1)}$  travels in +ve x direction. The shape of pulse at  $t = 0$  is :



10. एक तरंग स्पंद  $y = \frac{2 \times 10^{-3}}{((x-2t)^2 + 1)}$  धनात्मक x-दिशा में गति करती है तो  $t = 0$  पर स्पंद की आकृति होगी :



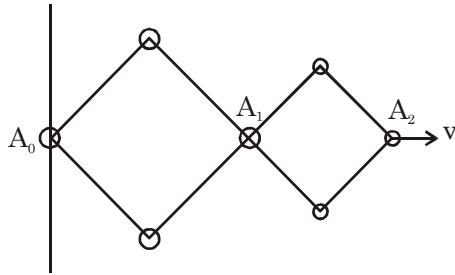
11. Two strings whose linear mass densities are  $25 \text{ gm cm}^{-1}$  and  $9 \text{ gm cm}^{-1}$  are joined together. The ratio of amplitude of reflected and incident wave for the vibration waves is

(A)  $\frac{9}{16}$  (B)  $\frac{3}{4}$  (C)  $\frac{1}{4}$  (D)  $\frac{1}{3}$

12. Let  $f = 50 \text{ Hz}$ , and  $C = 100 \mu\text{F}$  in an AC circuit containing a capacitor only. If the peak value of the current in the circuit is  $1.57 \text{ A}$  at  $t = 0$ , the expression for the instantaneous voltage across the capacitor will be :

(A)  $E = 50 \sin(100 \pi t - \pi/2)$   
 (B)  $E = 100 \sin(50 \pi t)$   
 (C)  $E = 50 \sin 100 \pi t$   
 (D)  $E = 50 \sin(100 \pi t + \pi/2)$

13. The given construction as shown in figure consists of two rhombus with the side ratio  $5 : 4$ . The vertex  $A_2$  moves in the horizontal direction with a velocity  $v$ . Find the velocity of  $A_1$ .



(A)  $\frac{9}{5}v$  (B)  $\frac{5}{9}v$  (C)  $\frac{4}{5}v$  (D)  $\frac{5}{4}v$

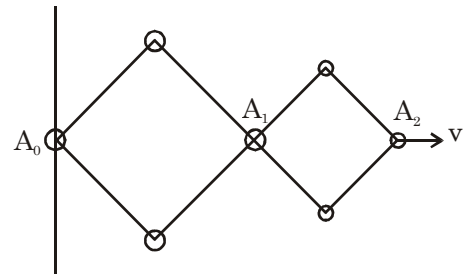
11. दो रस्सियाँ जिनके रेखीय द्रव्यमान घनत्व  $25 \text{ gm cm}^{-1}$  एवं  $9 \text{ gm cm}^{-1}$  है, एक दूसरे से जुड़ी हुयी है। कंपित तरंगों के लिये परावर्तित एवं आपतित तरंगों के आयाम का अनुपात होगा:-

(A)  $\frac{9}{16}$  (B)  $\frac{3}{4}$  (C)  $\frac{1}{4}$  (D)  $\frac{1}{3}$

12. एक AC परिपथ में केवल एक संधारित्र जुड़ा हुआ है तथा माना कि इसमें  $f = 50 \text{ Hz}$  तथा  $C = 100 \mu\text{F}$  है। यदि परिपथ में  $t = 0$  पर धारा का शिखर मान  $1.57 \text{ A}$  है तो संधारित्र के सिरो पर तात्क्षणिक वोल्टता के लिये व्यंजक होगा:

(A)  $E = 50 \sin(100 \pi t - \pi/2)$   
 (B)  $E = 100 \sin(50 \pi t)$   
 (C)  $E = 50 \sin 100 \pi t$   
 (D)  $E = 50 \sin(100 \pi t + \pi/2)$

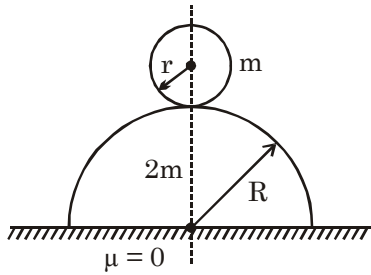
13. चित्र में प्रदर्शित संरचना में भुजा अनुपात  $5 : 4$  वाले दो समचतुर्भुज है। शीर्ष  $A_2$  क्षैतिज दिशा में वेग  $v$  से गति करता है।  $A_1$  का वेग ज्ञात कीजिये।



(A)  $\frac{9}{5}v$  (B)  $\frac{5}{9}v$  (C)  $\frac{4}{5}v$  (D)  $\frac{5}{4}v$

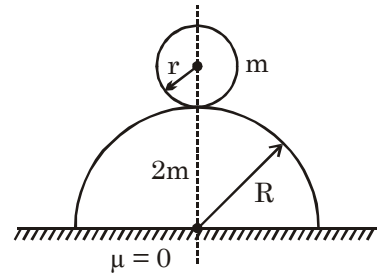


14. A small sphere of radius  $r$  and mass  $m$  is placed on a big hemisphere of mass  $2m$  and radius  $R$  which is kept on a smooth horizontal surface as shown in the figure. Find the displacement of hemisphere when line joining between centre of small sphere and centre of big hemisphere makes  $30^\circ$  with the vertical (initially this line was vertical, and assume small sphere is not losing the contact with hemisphere)



- (A)  $\frac{R+r}{2}$
- (B)  $\frac{R+r}{3}$
- (C)  $\frac{R+r}{6}$
- (D) None of these

14. त्रिज्या  $r$  तथा द्रव्यमान  $m$  वाले एक छोटे गोले को द्रव्यमान  $2m$  तथा त्रिज्या  $R$  वाले एक बड़े अर्द्धगोले पर रखा जाता है, जो कि चिकनी क्षैतिज सतह पर चित्रानुसार रखा है। जब छोटे गोले के केन्द्र तथा बड़े अर्द्धगोले के केन्द्र को जोड़ने वाली रेखा ऊर्ध्वाधर के साथ  $30^\circ$  कोण बनाती है तब अर्द्धगोले का विस्थापन ज्ञात कीजिये। (प्रारम्भ में यह रेखा ऊर्ध्वाधर थी तथा माना छोटा गोला अर्द्धगोले से सम्पर्क नहीं छोड़ता है।)



- (A)  $\frac{R+r}{2}$
- (B)  $\frac{R+r}{3}$
- (C)  $\frac{R+r}{6}$
- (D) None of these

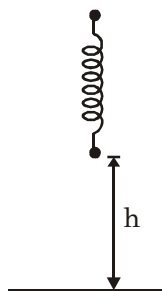
15. Two identical balls having mass  $m$  are connected with a spring of natural length  $\ell_0$  at a height  $h = \frac{\ell_0}{2}$  from the ground. Find the maximum compression after the collision of lower ball with the ground (All collisions are perfectly inelastic, take  $\frac{mg}{k} = \ell_0$ ) :

(A)  $\frac{\ell_0}{2}$

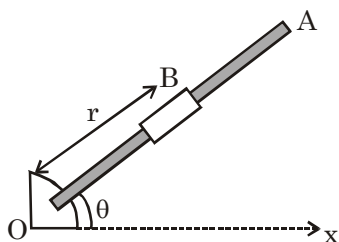
(B)  $\ell_0$

(C)  $\frac{\ell_0}{4}$

(D)  $(\sqrt{2} + 1)\ell_0$



16. A 3m long arm OA rotates in a plane such that  $\theta = 0.5 t^2$  where  $\theta$  is the angle with x-axis in radian and  $t$  is in second. A slider collar B slides along the arm in such a way that its distance from the hinge O is given by  $r = 3 - 0.4t^2$  where  $r$  is in meters. Find the speed of the collar at  $t = 1s$  :-



- (A) 2.7 (B) 0.64 (C) 6.76 (D) 7.4

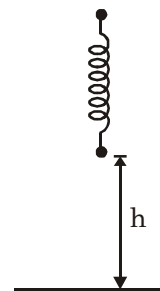
15. द्रव्यमान  $m$  वाली दो एकजैसी गेंदे प्राकृतिक लम्बाई  $\ell_0$  वाली स्प्रिंग की सहायता से धरातल से  $h = \frac{\ell_0}{2}$  ऊँचाई पर जुड़ी हुयी है। निचली गेंद के धरातल से टकराने के पश्चात् अधिकतम सम्पीड़न ज्ञात कीजिये। (सभी टक्करें पूर्णतया अप्रत्यास्थ है।  $\frac{mg}{k} = \ell_0$  लें) :

(A)  $\frac{\ell_0}{2}$

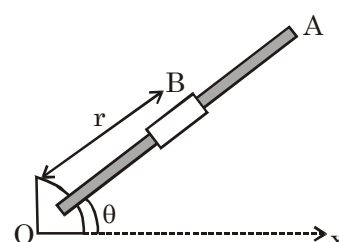
(B)  $\ell_0$

(C)  $\frac{\ell_0}{4}$

(D)  $(\sqrt{2} + 1)\ell_0$

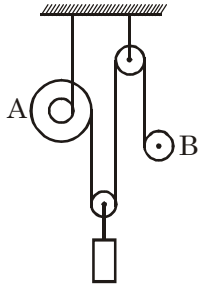


16. चित्रानुसार 3m लम्बाई वाली एक छड़ OA एक तल में इस प्रकार घूर्णन करती है कि  $\theta = 0.5 t^2$  है; जहाँ  $\theta$ , x-अक्ष के साथ कोण रेडियन में तथा  $t$  सेकण्ड में है। एक स्लाइडर कॉलर B छड़ के अनुदिश इस प्रकार खिसकता है कि इसकी कीलक O से दूरी  $r = 3 - 0.4t^2$  है, जहाँ  $r$  मीटर में है।  $t = 1s$  पर कॉलर की चाल है:-



- (A) 2.7 (B) 0.64 (C) 6.76 (D) 7.4

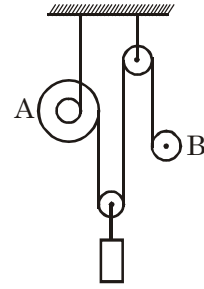
17. In the figure, suppose the stepped pulley (A) and the disc (B) have the same angular acceleration, in clockwise direction. If  $a_1$  is the upward acceleration of A's center (inner radius  $r$ , outer radius  $3r$ );  $a_2$  is the downward acceleration of the block while  $a_3$  is the upward acceleration of the center of B (radius  $2r$ ). From kinematic constraints of the thread (inextensible), the correct relation is (there is no slipping anywhere and the other small pulleys indicated are light) :-



- (A)  $a_2 - a_3 = 2a_1$  (B)  $a_2 + a_3 = a_1/3$   
(C)  $2a_2 - a_3 = 4a_1$  (D)  $a_2 + 2a_3 = a_1$

18. Which of the following statements is true about the magnetic susceptibility  $\chi_m$  of paramagnetic substance?
- (A) Value of  $\chi_m$  is inversely proportional to the absolute temperature of the sample  
(B) Value of  $\chi_m$  is directly proportional to the absolute temperature of the sample  
(C)  $\chi_m$  is negative at all temperatures  
(D)  $\chi_m$  does not depend on the temperature of the sample

17. चित्रानुसार घिरनी (A) तथा चकती (B) का दक्षिणावर्ती दिशा में कोणीय त्वरण समान है। यदि A (आन्तरिक त्रिज्या  $r$ , बाहरी त्रिज्या  $3r$ ) के केन्द्र का ऊपर की ओर त्वरण  $a_1$  तथा ब्लॉक का नीचे की ओर त्वरण  $a_2$  है, जबकि B (त्रिज्या  $2r$ ) के केन्द्र का ऊपर की ओर त्वरण  $a_3$  है। रस्सी (अवितान्य) की बाध्य गतिकी के अनुसार सही संबंध है: (यहाँ कहीं भी फिसलन नहीं है तथा दर्शायी गयी अन्य छोटी घिरनियाँ हल्की हैं।)



- (A)  $a_2 - a_3 = 2a_1$  (B)  $a_2 + a_3 = a_1/3$   
(C)  $2a_2 - a_3 = 4a_1$  (D)  $a_2 + 2a_3 = a_1$

18. अनुचुम्बकीय पदार्थ की चुम्बकीय सुग्राहिता  $\chi_m$  के सन्दर्भ में सही कथन चुनिये।
- (A)  $\chi_m$  का मान पदार्थ के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है।  
(B)  $\chi_m$  का मान पदार्थ के परम ताप के सीधे समानुपाती होता है।  
(C)  $\chi_m$  का मान सभी तापमान पर ऋणात्मक होता है।  
(D)  $\chi_m$  का मान पदार्थ के तापमान पर निर्भर नहीं करता है।

19. A dip circle shows an apparent dip of  $60^\circ$  at a plane where the true dip is  $30^\circ$ . If the dip circle is rotated through  $90^\circ$ , the apparent dip is :

(A)  $\sin^{-1} \sqrt{\frac{8}{3}}$

(B)  $\cos^{-1} \sqrt{\frac{8}{3}}$

(C)  $\tan^{-1} \sqrt{\frac{8}{3}}$

(D)  $\cot^{-1} \sqrt{\frac{8}{3}}$

20. Two moving coil galvanometers  $M_1$  and  $M_2$  have the following particulars:

$N_1$  (number of turns in the coil) = 30,

$A_1$  (area of the coil) =  $3.6 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ ,

$B_1 = 0.25 \text{ T}$ ,  $N_2 = 42$ ,

$A_2 = 1.8 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ ,  $B_2 = 0.50 \text{ T}$

(The spring constants are identical for the two meters). Determine the ratio of current sensitivity (deflection per unit current) of  $M_2$  and  $M_1$ .

(A) 2.8

(B) 0.7

(C) 1

(D) 1.4

19. एक नति वृत्त, किसी समतल पर  $60^\circ$  आभासी नति कोण दर्शाता है जहाँ वास्तविक नति कोण  $30^\circ$  है। यदि नति वृत्त को  $90^\circ$  से घूर्णन कराया जाए तो आभासी नति कोण होगा:-

(A)  $\sin^{-1} \sqrt{\frac{8}{3}}$

(B)  $\cos^{-1} \sqrt{\frac{8}{3}}$

(C)  $\tan^{-1} \sqrt{\frac{8}{3}}$

(D)  $\cot^{-1} \sqrt{\frac{8}{3}}$

20. दो चल कुण्डली गेल्वेनोमीटर  $M_1$  तथा  $M_2$  की विशेषतायें निम्न प्रकार हैं :

$N_1$  (कुण्डली में घेरो की संख्या) = 30,

$A_1$  (कुण्डली का क्षेत्रफल) =  $3.6 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ ,

$B_1 = 0.25 \text{ T}$ ,  $N_2 = 42$ ,

$A_2 = 1.8 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ ,  $B_2 = 0.50 \text{ T}$

(दोनों मीटरों के लिये स्प्रिंग नियतांक का मान समान है।)

$M_2$  तथा  $M_1$  की धारा सुग्राहिता (प्रति इकाई धारा के लिये विक्षेप) का अनुपात ज्ञात कीजिये।

(A) 2.8

(B) 0.7

(C) 1

(D) 1.4

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **FIVE** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

**For Example :** If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

| + |   | - |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:  
**Full Marks :** +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.  
**Zero Marks :** 0 In all other cases.

खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

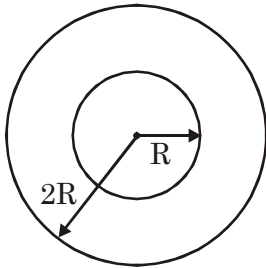
- इस खंड में **पाँच** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान हैं, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक **ट्रंकेट/राउंड ऑफ (truncate/round-off)** करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।

**उदाहरण के लिए :** यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

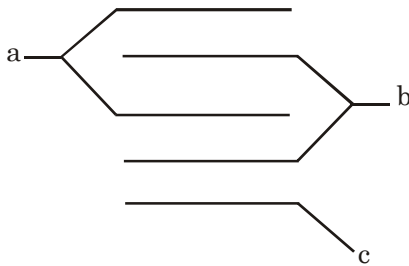
| + |   | - |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :-  
**पूर्ण अंक :** +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।  
**शून्य अंक :** 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. A long solenoid contains another coaxial solenoid whose radius  $R$  is half of its own. Their coils have the same number of turns per unit length and initially both carry no current. At the same instant current start increasing linearly with time in both solenoid. At any moment the current flowing in the inner coil is twice as large as that in the outer one and their directions are the same. The ratio of the magnetic field at  $r < R$  to  $R < r < 2R$  is :

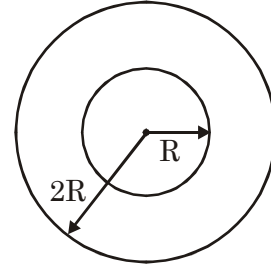


2. Five plates of area 'A' are placed very close to each other as shown in the figure. Distance between two consecutive plates is 'd'.

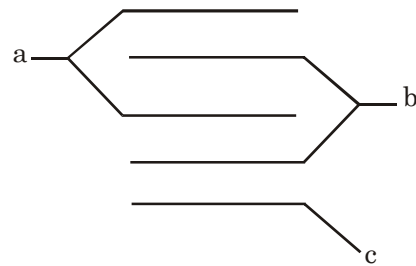


Equivalent capacitance of system between the terminals a, c is  $\frac{p\epsilon_0 A}{d}$ . The value of  $p$  is:

1. एक लम्बी परिनालिका में एक अन्य समाक्षीय परिनालिका है, जिसकी त्रिज्या  $R$  इसकी स्वयं की त्रिज्या से आधी है। इनकी कुण्डलियों में प्रतिइकाई लम्बाई घेरो की संख्या समान है तथा प्रारम्भ में दोनों में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। किसी समान क्षण पर दोनों परिनालिकाओं में धारा समान के साथ रेखीय रूप से बढ़ना प्रारम्भ होती है। किसी क्षण पर आन्तरिक कुण्डली में प्रवाहित धारा बाहरी कुण्डली में प्रवाहित धारा से दुगुनी होती है तथा उनकी दिशाएँ समान हैं।  $r < R$  तथा  $R < r < 2R$  पर चुम्बकीय क्षेत्र का अनुपात है :

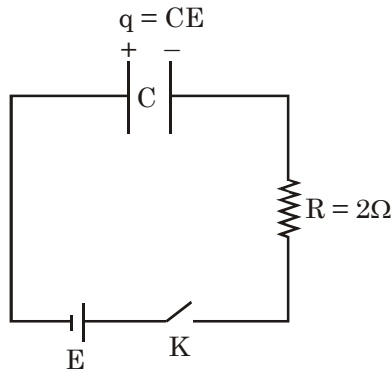


2. क्षेत्रफल 'A' वाली पांच प्लेटे एक दूसरे के बहुत नजदीक चित्रानुसार रखी हुयी है। दो क्रमागत प्लेटों के मध्य दूरी 'd' है।

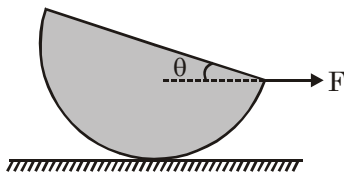


सिरों a, c के मध्य निकाय की तुल्य धारिता  $\frac{p\epsilon_0 A}{d}$  है तो  $p$  का मान होगा :

3. A capacitor has initial charge  $q = CE$  with polarity as shown in figure. This capacitor is connected in a circuit with a cell of emf  $E$  and resistance  $R$  as shown. At  $t = 0$ , the key  $k$  is closed. The heat dissipated across  $R$  after long time, is  $xCE^2$ . The value of  $x$  is:

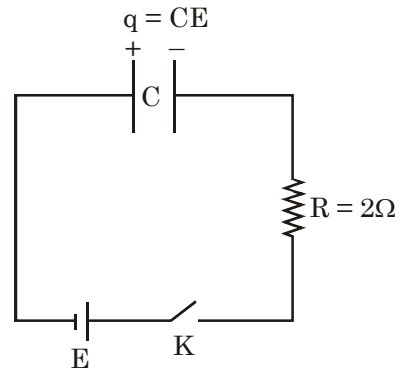


4. A semicircular disc of radius  $R$  and mass  $M$  is pulled by a horizontal force  $F$  so that it moves with uniform velocity. The coefficient of friction between disc and ground is  $\mu = \frac{4}{3\pi}$ . If the angle  $\theta = \pi/n$  radians, then find the value of  $n$ .

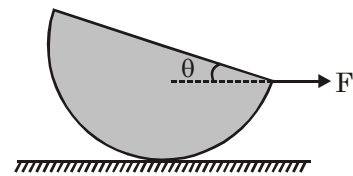


5. A small sphere of mass  $m = 1$  kg is moving with a velocity  $(4\hat{i} - \hat{j})$  m/s. It hits a fixed smooth wall and rebound with velocity  $(\hat{i} + 3\hat{j})$  m/s. If the coefficient of restitution between the sphere and the wall is  $n/16$ , then find the value of  $n$ .

3. प्रारम्भिक आवेश  $q = CE$  वाले एक संधारित्र को ध्रुवता के साथ चित्रानुसार दर्शाया गया है। इस संधारित्र को एक परिपथ में विद्युत वाहक बल  $E$  वाले एक सेल तथा प्रतिरोध  $R$  के साथ जोड़ा गया है।  $t = 0$  पर कुंजी  $k$  को बंद किया जाता है। लम्बे समय पश्चात्  $R$  के सिरों पर व्ययित ऊष्मा  $xCE^2$  है तो  $x$  का मान ज्ञात कीजिये।



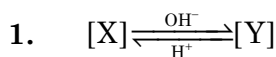
4. त्रिज्या  $R$  तथा द्रव्यमान  $M$  वाली एक अर्द्धवृत्ताकार चकती को एक क्षैतिज बल  $F$  द्वारा इस प्रकार खींचा जाता है कि यह एक समान वेग से गति करती है। चकती तथा धरातल के मध्य घर्षण गुणांक  $\mu = \frac{4}{3\pi}$  है। यदि कोण  $\theta = \pi/n$  रेडियन है तो  $n$  का मान ज्ञात कीजिये।



5. द्रव्यमान  $m = 1$  kg वाला एक छोटा गोला वेग  $(4\hat{i} - \hat{j})$  m/s से गतिशील है। यह एक स्थिर चिकनी दीवार से टकराता है तथा वेग  $(\hat{i} + 3\hat{j})$  m/s से पुनः उछलता है। यदि गोले तथा दीवार के मध्य प्रत्यावस्थान गुणांक  $n/16$  है तो  $n$  का मान ज्ञात कीजिये।

**SECTION-I : (Maximum Marks : 80)**

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :  
*Full Marks* : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.  
*Zero Marks* : 0 If none of the bubbles is darkened.  
*Negative Marks* : -1 In all other cases



Both [X] and [Y] produce ink blue solution with  $H_2O_2$  in presence of organic solvents and  $H_2SO_4$ , [X] & [Y] respectively

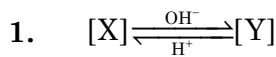
- (A)  $MnO_4^-$ ,  $MnO_4^{2-}$       (B)  $Cr_2O_7^{2-}$ ,  $CrO_4^{2-}$   
 (C)  $CrO_4^{2-}$ ,  $Cr_2O_7^{2-}$       (D)  $SO_3^{2-}$ ,  $SO_4^{2-}$

2. Select **CORRECT** match

- (A)  $Ag_2CrO_4$  – Yellow ppt.  
 (B)  $[Fe(SCN)_3]$  – Green ppt.  
 (C)  $CdS$  – Black ppt.  
 (D)  $3HgO.HgCO_3$  – Reddish brown ppt.

**खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)**

- इस खण्ड में बीस प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :  
*पूर्ण अंक* : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।  
*शून्य अंक* : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।  
*ऋण अंक* : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।



[X] तथा [Y] दोनों कार्बनिक विलायकों तथा  $H_2SO_4$  की उपस्थिति में  $H_2O_2$  के साथ स्याही (Ink) नीला विलयन बनाते हैं। [X] तथा [Y] क्रमशः हैं-

- (A)  $MnO_4^-$ ,  $MnO_4^{2-}$       (B)  $Cr_2O_7^{2-}$ ,  $CrO_4^{2-}$   
 (C)  $CrO_4^{2-}$ ,  $Cr_2O_7^{2-}$       (D)  $SO_3^{2-}$ ,  $SO_4^{2-}$

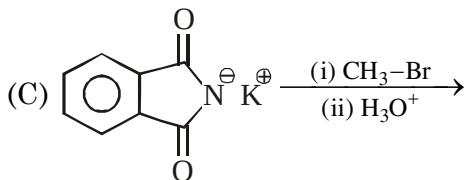
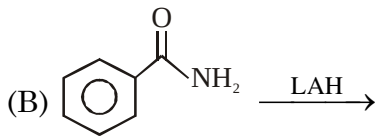
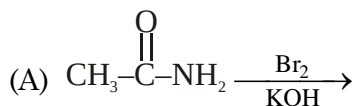
2. सही सुमेलन का चयन कीजिए

- (A)  $Ag_2CrO_4$  – पीला अवक्षेप  
 (B)  $[Fe(SCN)_3]$  – हरा अवक्षेप  
 (C)  $CdS$  – काला अवक्षेप  
 (D)  $3HgO.HgCO_3$  – लाल भूरा अवक्षेप



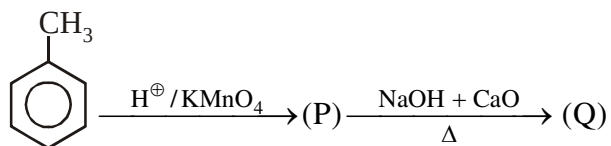
- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. Which of the following anion(s) produce yellowish white turbidity with <math>\text{Cl}_2</math> water.</p> <p>(A) <math>\text{S}^{-2}</math> (B) <math>\text{SO}_3^{-2}</math></p> <p>(C) <math>\text{NO}_2^-</math> (D) <math>\text{CO}_3^{2-}</math></p> <p>4. Which of the following is isostructural and isoelectronic</p> <p>(A) <math>\text{BrO}_4^-</math>, <math>\text{BO}_3^{-3}</math>, <math>\text{PO}_4^{-3}</math></p> <p>(B) <math>\text{SO}_4^{-2}</math>, <math>\text{SeO}_4^{-2}</math>, <math>\text{TeO}_4^{-2}</math></p> <p>(C) <math>\text{CO}_3^{-2}</math>, <math>\text{BO}_3^{-3}</math>, <math>\text{SiO}_4^{-4}</math></p> <p>(D) <math>\text{NF}_3</math>, <math>\text{BF}_3</math>, <math>\text{NO}_3^-</math></p> <p>5. A colourless solid (X) on heating evolve <math>\text{CO}_2</math> &amp; gives white residue, which is soluble in water. Residue also give <math>\text{CO}_2</math> on treatment with dil HCl.</p> <p>The compound (X) is/are</p> <p>(A) <math>\text{LiHCO}_3</math> (B) <math>\text{NaHCO}_3</math></p> <p>(C) <math>\text{CaCO}_3</math> (D) <math>\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2</math></p> <p>6. Which of the following cation does not form precipitate on reaction with KI.</p> <p>(A) <math>\text{Pb}^{+2}</math> (B) <math>\text{Cu}^{+2}</math></p> <p>(C) <math>\text{Bi}^{+3}</math> (D) <math>\text{Zn}^{+2}</math></p> <p>7. Which of the following cation form blue coloured soluble complex with excess of <math>\text{NH}_3(\text{aq.})</math>?</p> <p>(A) <math>\text{Cr}^{+3}</math> (B) <math>\text{Zn}^{+2}</math></p> <p>(C) <math>\text{Cu}^{+2}</math> (D) <math>\text{Sn}^{+2}</math></p> | <p>3. निम्न में से कौनसे ऋणायन <math>\text{Cl}_2</math> जल के साथ श्वेत पीलापन अवक्षेप देते हैं</p> <p>(A) <math>\text{S}^{-2}</math> (B) <math>\text{SO}_3^{-2}</math></p> <p>(C) <math>\text{NO}_2^-</math> (D) <math>\text{CO}_3^{2-}</math></p> <p>4. निम्न में से कौन समसंरचनात्मक तथा समइलेक्ट्रॉनिक है</p> <p>(A) <math>\text{BrO}_4^-</math>, <math>\text{BO}_3^{-3}</math>, <math>\text{PO}_4^{-3}</math></p> <p>(B) <math>\text{SO}_4^{-2}</math>, <math>\text{SeO}_4^{-2}</math>, <math>\text{TeO}_4^{-2}</math></p> <p>(C) <math>\text{CO}_3^{-2}</math>, <math>\text{BO}_3^{-3}</math>, <math>\text{SiO}_4^{-4}</math></p> <p>(D) <math>\text{NF}_3</math>, <math>\text{BF}_3</math>, <math>\text{NO}_3^-</math></p> <p>5. एक रंगहीन ठोस (X) गर्म किए जाने पर <math>\text{CO}_2</math> उत्सर्जित करता है तथा श्वेत अवशेष छोड़ता है जो जल में विलेयशील है। अवशेष भी तनु HCl के साथ क्रिया कर <math>\text{CO}_2</math> देता है। यौगिक (X) है/हैं-</p> <p>(A) <math>\text{LiHCO}_3</math> (B) <math>\text{NaHCO}_3</math></p> <p>(C) <math>\text{CaCO}_3</math> (D) <math>\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2</math></p> <p>6. निम्न में से कौन सा धनायन KI के साथ अभिक्रिया कराने पर अवक्षेप नहीं बनाता है?</p> <p>(A) <math>\text{Pb}^{+2}</math> (B) <math>\text{Cu}^{+2}</math></p> <p>(C) <math>\text{Bi}^{+3}</math> (D) <math>\text{Zn}^{+2}</math></p> <p>7. निम्न में से कौन सा धनायन <math>\text{NH}_3(\text{aq.})</math> के आधिक्य के साथ नीले रंग का विलेयशील संकुल बनाता है?</p> <p>(A) <math>\text{Cr}^{+3}</math> (B) <math>\text{Zn}^{+2}</math></p> <p>(C) <math>\text{Cu}^{+2}</math> (D) <math>\text{Sn}^{+2}</math></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

8. In which of the following reaction, one of the product obtained will give Hoffmann mustard oil test?



(D) All of these

9.

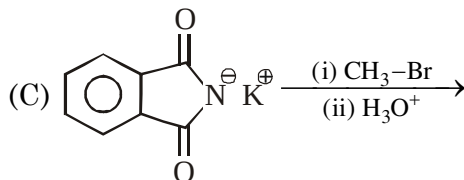
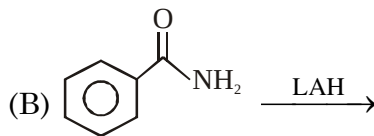
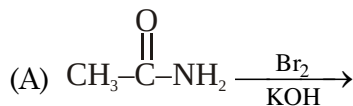


Choose the correct option ?

- (A) (P) is benzoic acid  
(B) (Q) is benzene  
(C) Formation of (Q) is clemmesen reduction  
(D) Both (A) and (B)
10. Among the following compounds, which will react with acetone to give a product containing  $\text{>C=N-}$

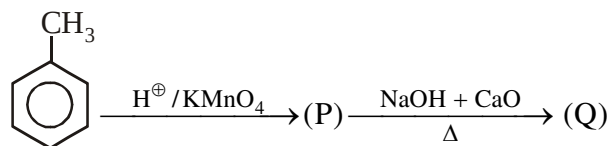
- (A)  $\text{C}_6\text{H}_5\text{NHNH}_2$  (B)  $(\text{CH}_3)_3\text{N}$   
(C)  $\text{C}_6\text{H}_5\text{NHC}_6\text{H}_5$  (D) None of these

8. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया में प्राप्त एक उत्पाद हॉफमान मस्टर्ड ऑयल परीक्षण देगा-



(D) उपरोक्त सभी

9.

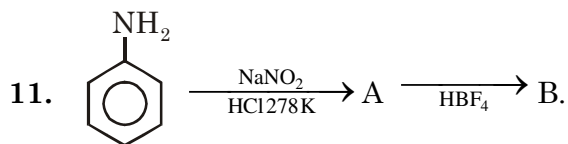


सही विकल्प का चयन कीजिये -

- (A) (P), बेंजोइक अम्ल है  
(B) (Q), बेंजीन है  
(C) (Q), का निर्माण क्लीमेन्सन अपचयन है  
(D) (A) तथा (B) दोनों
10. निम्न में से कौनसा यौगिक ऐसीटोन के साथ क्रिया करके

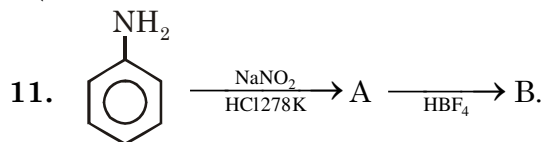
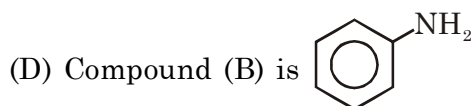
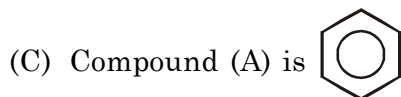
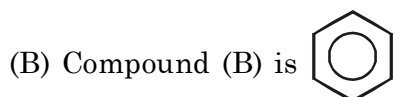
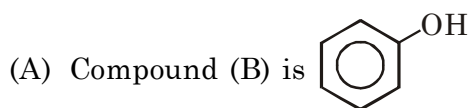
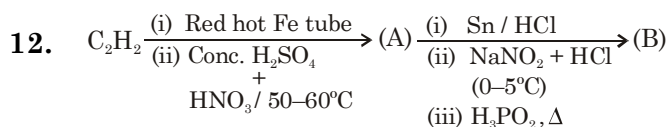
$\text{>C=N-}$  युक्त उत्पाद देता है-

- (A)  $\text{C}_6\text{H}_5\text{NHNH}_2$  (B)  $(\text{CH}_3)_3\text{N}$   
(C)  $\text{C}_6\text{H}_5\text{NHC}_6\text{H}_5$  (D) इनमें से कोई नहीं



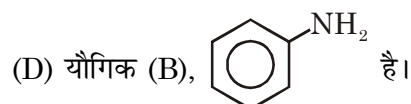
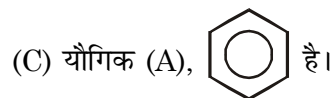
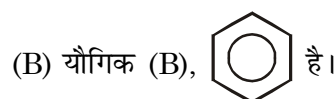
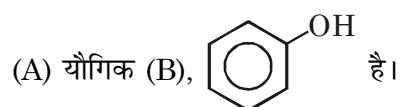
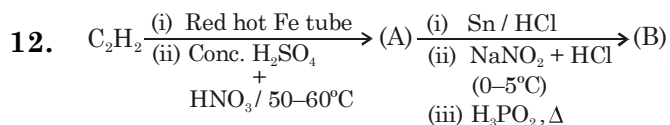
The compounds A & B respectively are

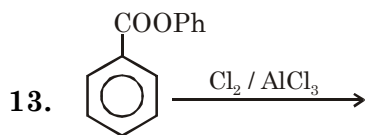
- (A) Nitrobenzene & Chlorobenzene  
(B) Nitrobenzene & fluorobenzene  
(C) Phenol & benzene  
(D) Benzene diazonium chloride & fluorobenzene



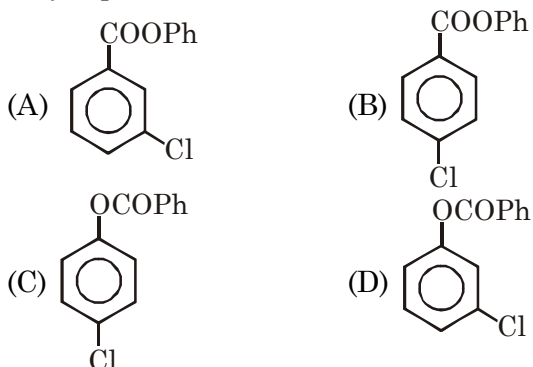
यौगिक A तथा B क्रमशः हैं-

- (A) नाइट्रो बेंजीन तथा क्लोरोबेंजीन  
(B) नाइट्रोबेंजीन तथा फ्लूओरो बेंजीन  
(C) फिनॉल तथा बेंजीन  
(D) बेंजीन डाई ऐजोनियम क्लोराइड तथा फ्लूओरोबेंजीन





Major product of above reaction is :



14. Select option in which all parameter are intensive

- (A) Entropy, volume, boiling point.  
 (B) Molar enthalpy, heat capacity, molarity  
 (C) Temperature, molarity, melting point  
 (D) Mass, pressure, molar entropy

15. Given

|                         |       |       |       |       |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Bond                    | O = O | C - H | C = O | O - H |
| Bond energy             | 495   | 410   | 800   | 460   |
| (KJ mol <sup>-1</sup> ) |       |       |       |       |

Resonance energy of CO<sub>2</sub> = - 140 KJ mol<sup>-1</sup>

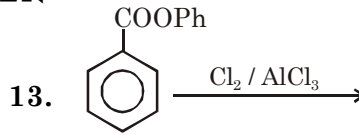
$$\Delta H_{\text{vap}}(\text{H}_2\text{O}, \ell) = 40 \text{ KJ mol}^{-1}$$

The enthalpy of combustion of CH<sub>4</sub>(g) is :

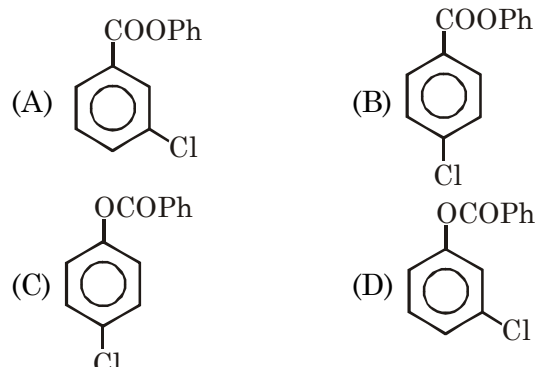
- (A) -990 kJ (B) -1030 kJ  
 (C) -950 kJ (D) -240 kJ

16. Solubility of Ca<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> (K<sub>sp</sub> = 10<sup>-13</sup>) in pure water is nearly-

- (A) 10<sup>-3</sup>M (B) 10<sup>-5</sup>M  
 (C) 10<sup>-6</sup>M (D) 10<sup>-8</sup>M



उपरोक्त अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है-



14. ऐसे विकल्प का चयन कीजिये जिसमें सभी प्राचल गहन (intensive) है

- (A) एन्ट्रॉपी, आयतन, क्वथनांक  
 (B) मोलर एन्थेल्पी, ऊष्माधारिता, मोलरता  
 (C) तापक्रम, मोलरता, गलनांक  
 (D) द्रव्यमान, दाब, मोलर, एन्ट्रॉपी

15. दिया है

|                         |       |       |       |       |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| बंध                     | O = O | C - H | C = O | O - H |
| बंध ऊर्जा               | 495   | 410   | 800   | 460   |
| (KJ mol <sup>-1</sup> ) |       |       |       |       |

CO<sub>2</sub> की अनुनाद ऊर्जा = - 140 KJ mol<sup>-1</sup>

$$\Delta H_{\text{vap}}(\text{H}_2\text{O}, \ell) = 40 \text{ KJ mol}^{-1}$$

CH<sub>4</sub>(g) के दहन की ऐन्थेल्पी है :

- (A) -990 kJ (B) -1030 kJ  
 (C) -950 kJ (D) -240 kJ

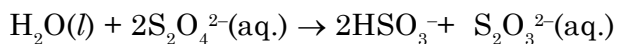
16. शुद्ध जल में Ca<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> (K<sub>sp</sub> = 10<sup>-13</sup>) की विलेयता लगभग है।

- (A) 10<sup>-3</sup>M (B) 10<sup>-5</sup>M  
 (C) 10<sup>-6</sup>M (D) 10<sup>-8</sup>M

17. pH of  $10^{-10}\text{M}$   $\text{NH}_4\text{OH}$  ( $K_b = 2 \times 10^{-5}$ )

- (A) 10  
(B) 4  
(C) slightly less than 7  
(D) slightly greater than 7

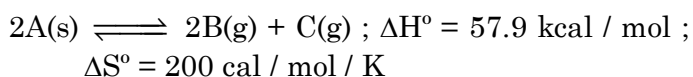
18. For the reaction :



In an experiment concentration of  $\text{S}_2\text{O}_4^{2-}$  decreased from 0.42 M to 0.21 M in  $27 \times 10^6$  seconds. In another experiment concentration of  $\text{S}_2\text{O}_4^{2-}$  decreased from 1.26 M to 0.63 M in  $3 \times 10^6$  seconds. Order of the reaction with respect to  $\text{S}_2\text{O}_4^{2-}$  is –

- (A) 2 (B) 1  
(C) 0 (D) 3

19. In a closed vessel at  $27^\circ\text{C}$ , A(s) is decomposed as follow



(Given :  $R = 2 \text{ cal / mol-K}$  ;  $\ln 2 = 0.7$  )

Equilibrium total pressure in vessel is (in bar)

- (A) 32 (B) 16  
(C) 6 (D) 3

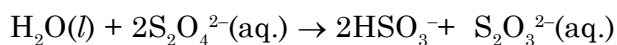
20.  $\text{A}_2\text{O}_x$  is oxidised to  $\text{AO}_3^-$  by  $\text{MnO}_4^-$  in acidic medium. If  $1.5 \times 10^{-3}$  mole of  $\text{A}_2\text{O}_x$  requires 40 ml of 0.03 M- $\text{KMnO}_4$  solution in acidic medium. The value of 'x'

- (A) 4 (B) 3  
(C) 2 (D) 1

17.  $10^{-10}\text{M}$   $\text{NH}_4\text{OH}$  की pH है। ( $K_b = 2 \times 10^{-5}$ )

- (A) 10  
(B) 4  
(C) 7 से कुछ कम  
(D) 7 से कुछ अधिक

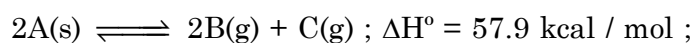
18. अभिक्रिया के लिये :



एक प्रयोग में  $\text{S}_2\text{O}_4^{2-}$  की सान्द्रता  $27 \times 10^6$  सैकण्ड में 0.42 M से 0.21 M तक घटती है एक अन्य प्रयोग में  $\text{S}_2\text{O}_4^{2-}$  की सान्द्रता  $3 \times 10^6$  सैकण्ड में 1.26 M से 0.63 M तक घटती है  $\text{S}_2\text{O}_4^{2-}$  के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है –

- (A) 2 (B) 1  
(C) 0 (D) 3

19.  $27^\circ\text{C}$  पर, एक बंद पात्र में A(s) निम्न प्रकार विघटित होता है



(दिया है :  $R = 2 \text{ cal / mol-K}$  ;  $\ln 2 = 0.7$  )

पात्र में साम्यावस्था कुल दाब है (bar में)

- (A) 32 (B) 16 (C) 6 (D) 3

20. अम्लीय माध्यम में  $\text{A}_2\text{O}_x$  को  $\text{AO}_3^-$  में  $\text{MnO}_4^-$  द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है, यदि अम्लीय माध्यम में  $1.5 \times 10^{-3}$  मोल  $\text{A}_2\text{O}_x$  को 0.03 M- $\text{KMnO}_4$  विलयन के 40 ml की आवश्यकता होती है, तो 'x' का मान है

- (A) 4 (B) 3  
(C) 2 (D) 1

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **FIVE** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

**For Example :** If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

| + |   | - |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:  
**Full Marks :** +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.  
**Zero Marks :** 0 In all other cases.

खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

- इस खंड में **पाँच** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान हैं, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक **ट्रंकेट/राउंड ऑफ (truncate/round-off)** करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।

**उदाहरण के लिए :** यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

| + |   | - |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-  
**पूर्ण अंक :** +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।  
**शून्य अंक :** 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. A solution is made by dissolving both  $\text{Ag}_2\text{CrO}_4$  and  $\text{Ag}_2\text{C}_2\text{O}_4$  simultaneously till saturation is reached.

Given :  $K_{sp}(\text{Ag}_2\text{C}_2\text{O}_4) = 10^{-12}$

$K_{sp}(\text{Ag}_2\text{CrO}_4) = 2 \times 10^{-12}$

Use :  $\left[(36)^{1/3} = \frac{10}{3}\right]$  or  $\left[\sqrt[3]{\frac{3}{4}} = 0.9\right]$

Sum of concentration of  $[\text{Ag}^+]$ ,  $[\text{CrO}_4^{2-}]$  and  $[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]$  is  $y \times 10^{-5}$ . Then  $y$  is.

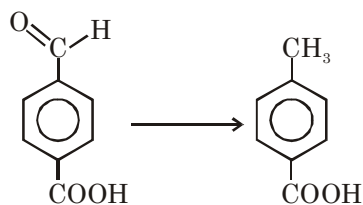
2. How many ions when react with NaOH (excess), precipitate is formed which is insoluble in excess NaOH.

$\text{Bi}^{3+}$ ,  $\text{Cd}^{2+}$ ,  $\text{Zn}^{2+}$ ,  $\text{Al}^{3+}$ ,  $\text{Pb}^{2+}$ ,  $\text{Sn}^{2+}$ ,  $\text{Mn}^{2+}$ ,  $\text{Co}^{2+}$ ,  $\text{Cu}^{2+}$

3. Find number of species which produces ppt/turbidity in lime water

$\text{CO}_{2(g)}$ ,  $\text{HCO}_3^-(\text{aq})$ ,  $\text{CO}_3^{2-}(\text{aq})$ ,  $\text{HSO}_3^-(\text{aq})$ ,  $\text{SO}_3^{2-}(\text{aq})$ ,  $\text{HCl}_{(g)}$ ,  $\text{SO}_{2(g)}$

4. Count number of reagents which can be used for following conversion ?



- (i)  $\text{LiAlH}_4 / \text{H}_2\text{O}$  (ii)  $\text{NaBH}_4 / \text{EtOH}$   
 (iii)  $\text{Zn-Hg} / \text{HCl}$  (iv)  $\text{Ni} / \text{H}_2$   
 (v)  $\text{[Cyclohexane-1,2-dithiolane]} / \text{Ni} / \text{H}_2$  (vi)  $\text{NH}_2\text{-NH}_2 / \text{OH}^- / \Delta / \text{H}^+$   
 (vii) Red 'P' +  $\text{Cl}_2$  (viii)  $\text{Pd} / \text{BaSO}_4 / \text{H}_2$   
 (ix) DIBAL-H

1.  $\text{Ag}_2\text{CrO}_4$  तथा  $\text{Ag}_2\text{C}_2\text{O}_4$  दोनों को साथ-साथ तब तक विलेय कर एक विलयन इस प्रकार बनाया गया है कि विलयन संतृप्त हो।

दिया है :  $K_{sp}(\text{Ag}_2\text{C}_2\text{O}_4) = 10^{-12}$

$K_{sp}(\text{Ag}_2\text{CrO}_4) = 2 \times 10^{-12}$

प्रयोग करें :  $\left[(36)^{1/3} = \frac{10}{3}\right]$  or  $\left[\sqrt[3]{\frac{3}{4}} = 0.9\right]$

$[\text{Ag}^+]$ ,  $[\text{CrO}_4^{2-}]$  तथा  $[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]$  की सान्द्रता का योग  $y \times 10^{-5}$  है, तो  $y$  है।

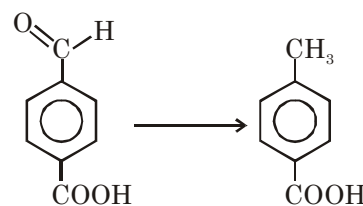
2. निम्न में से कितने आयन जब NaOH (आधिक्य) के साथ क्रिया करते हैं तो अवक्षेप निर्मित होता है जो NaOH आधिक्य में अविलेयशील है-

$\text{Bi}^{3+}$ ,  $\text{Cd}^{2+}$ ,  $\text{Zn}^{2+}$ ,  $\text{Al}^{3+}$ ,  $\text{Pb}^{2+}$ ,  $\text{Sn}^{2+}$ ,  $\text{Mn}^{2+}$ ,  $\text{Co}^{2+}$ ,  $\text{Cu}^{2+}$

3. ऐसी स्पीशीज की संख्या बताइये जो चूने के पानी में अवक्षेप/धुंधलापन देती है

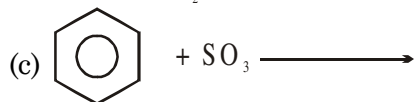
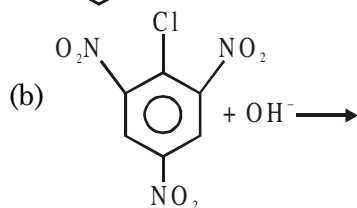
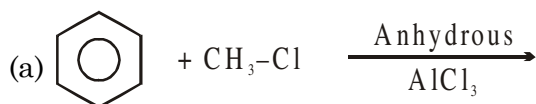
$\text{CO}_{2(g)}$ ,  $\text{HCO}_3^-(\text{aq})$ ,  $\text{CO}_3^{2-}(\text{aq})$ ,  $\text{HSO}_3^-(\text{aq})$ ,  $\text{SO}_3^{2-}(\text{aq})$ ,  $\text{HCl}_{(g)}$ ,  $\text{SO}_{2(g)}$

4. निम्न ऐसे अभिकर्मकों की संख्या बताइये जिनका प्रयोग निम्न रूपान्तरण को कराने के लिये किया जा सकता है।

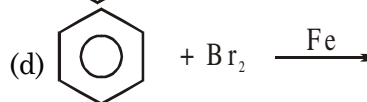
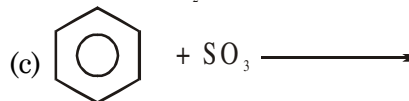
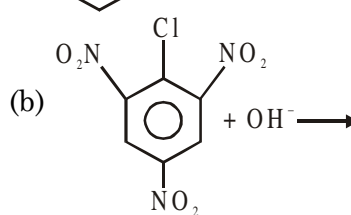
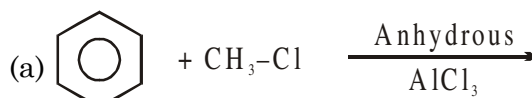


- (i)  $\text{LiAlH}_4 / \text{H}_2\text{O}$  (ii)  $\text{NaBH}_4 / \text{EtOH}$   
 (iii)  $\text{Zn-Hg} / \text{HCl}$  (iv)  $\text{Ni} / \text{H}_2$   
 (v)  $\text{[Cyclohexane-1,2-dithiolane]} / \text{Ni} / \text{H}_2$  (vi)  $\text{NH}_2\text{-NH}_2 / \text{OH}^- / \Delta / \text{H}^+$   
 (vii) Red 'P' +  $\text{Cl}_2$  (viii)  $\text{Pd} / \text{BaSO}_4 / \text{H}_2$   
 (ix) DIBAL-H

5. How many of the following reactions involves carbocation as an intermediate.



5. निम्न में से कितनी अभिक्रियाओं में एक मध्यवर्ती के रूप में कार्बधनायन सम्मिलित है





**ALLEN**  
**PART 3 - MATHEMATICS**

**SECTION-I : (Maximum Marks : 80)**

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :  
*Full Marks* : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.  
*Zero Marks* : 0 If none of the bubbles is darkened.  
*Negative Marks* : -1 In all other cases

1. The co-efficient of  $x^{2020}$  in the expansion of  $(1+x)(1-x)^{2020}$  is  
 (A) 2019 (B) -2019  
 (C) 2020 (D) -2020
2. If  $L_1 : \vec{r} = (-\hat{i} - 2\hat{j} - \hat{k}) + \lambda(3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k})$  and  $L_2 : \vec{r} = (2\hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k}) + \mu(\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k})$  are two lines, then a vector perpendicular to both the lines of magnitude  $5\sqrt{3}$  is  
 (A)  $\hat{i} + 7\hat{j} - 5\hat{k}$  (B)  $\hat{i} - 7\hat{j} + 5\hat{k}$   
 (C)  $-\hat{i} + 7\hat{j} + 5\hat{k}$  (D)  $\hat{i} + 7\hat{j} + 5\hat{k}$

**खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)**

- इस खण्ड में बीस प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :  
*पूर्ण अंक* : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।  
*शून्य अंक* : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।  
*ऋण अंक* : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1.  $(1+x)(1-x)^{2020}$  के प्रसार में  $x^{2020}$  का गुणांक होगा  
 (A) 2019 (B) -2019  
 (C) 2020 (D) -2020
2. यदि  $L_1 : \vec{r} = (-\hat{i} - 2\hat{j} - \hat{k}) + \lambda(3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k})$  तथा  $L_2 : \vec{r} = (2\hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k}) + \mu(\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k})$  दो रेखाएँ हो, तो दोनों रेखाओं के लम्बवत् सदिश, जिसका मापांक  $5\sqrt{3}$  है, होगा  
 (A)  $\hat{i} + 7\hat{j} - 5\hat{k}$  (B)  $\hat{i} - 7\hat{j} + 5\hat{k}$   
 (C)  $-\hat{i} + 7\hat{j} + 5\hat{k}$  (D)  $\hat{i} + 7\hat{j} + 5\hat{k}$

3. If  $\vec{a}, \vec{b}$  and  $\vec{c}$  are vectors such that  $[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] = 4$ , then the value of

$$[(2\vec{a} \times 3\vec{b}) \ (3\vec{b} \times 4\vec{c}) \ (4\vec{c} \times 2\vec{a})] \text{ is}$$

$$(\text{where } [\vec{\alpha} \ \vec{\beta} \ \vec{\gamma}] = (\vec{\alpha} \times \vec{\beta}) \cdot \vec{\gamma} = \vec{\alpha} \cdot (\vec{\beta} \times \vec{\gamma}))$$

- (A)  $2^{10} \times 9$  (B)  $2^9 \times 9$   
(C)  $2^8 \times 9$  (D)  $2^{11} \times 9$

4. If  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  are three unit vectors such that

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2 + |\vec{b} - \vec{c}|^2 + |\vec{c} - \vec{a}|^2 \leq n, \text{ then the value of } n \text{ is}$$

- (A) 8 (B) 7  
(C) 9 (D) 6

5. The distance of the origin from the plane passing through the point  $(-1, -2, -1)$  and whose normal is parallel to the line  $\frac{x-\alpha}{1} = \frac{y-\beta}{7} = \frac{z-\gamma}{-5}$  is

- (A)  $2\sqrt{3}$  (B)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  (C)  $\frac{2}{\sqrt{3}}$  (D) 6

6. If  $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{k} = \frac{z}{2}$  and  $\frac{x+1}{5} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{k}$  are two coplanar lines for some  $k \in \mathbb{R}, k > 0$ , then the equation of plane containing the given lines is

- (A)  $x + 2z = -1$  (B)  $y + z = -1$   
(C)  $y - z + 1 = 0$  (D)  $y - 2z = -1$

3. यदि  $\vec{a}, \vec{b}$  तथा  $\vec{c}$  सदिश इस प्रकार हैं कि  $[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] = 4$  हो, तो

$$[(2\vec{a} \times 3\vec{b}) \ (3\vec{b} \times 4\vec{c}) \ (4\vec{c} \times 2\vec{a})] \text{ का मान होगा}$$

$$(\text{जहाँ } [\vec{\alpha} \ \vec{\beta} \ \vec{\gamma}] = (\vec{\alpha} \times \vec{\beta}) \cdot \vec{\gamma} = \vec{\alpha} \cdot (\vec{\beta} \times \vec{\gamma}))$$

- (A)  $2^{10} \times 9$  (B)  $2^9 \times 9$   
(C)  $2^8 \times 9$  (D)  $2^{11} \times 9$

4. यदि  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  तीन इकाई सदिश इस प्रकार हैं कि

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2 + |\vec{b} - \vec{c}|^2 + |\vec{c} - \vec{a}|^2 \leq n \text{ हो, तो } n \text{ का मान होगा}$$

- (A) 8 (B) 7  
(C) 9 (D) 6

5. समतल से मूल बिन्दु की दूरी, जो बिन्दु  $(-1, -2, -1)$  से गुजरता है तथा जिसका अभिलम्ब रेखा

$$\frac{x-\alpha}{1} = \frac{y-\beta}{7} = \frac{z-\gamma}{-5} \text{ के समान्तर है, होगी}$$

- (A)  $2\sqrt{3}$  (B)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  (C)  $\frac{2}{\sqrt{3}}$  (D) 6

6. यदि किसी  $k \in \mathbb{R}, k > 0$  के लिये

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{k} = \frac{z}{2} \text{ तथा } \frac{x+1}{5} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{k}$$

दो समतलीय रेखायें हो, तो उस समतल का समीकरण, जिसमें दी गयी रेखायें स्थित हो, होगा

- (A)  $x + 2z = -1$  (B)  $y + z = -1$   
(C)  $y - z + 1 = 0$  (D)  $y - 2z = -1$

7. A parallelopiped is formed by the planes drawn through the points (1,2,3) and (40,50,60) parallel to the co-ordinate planes then which of the following is not the length of an edge of this rectangular parallelopiped  
(A) 39 (B) 49 (C) 57 (D) 48
8. The order and degree of the differential equation, whose solution represents the family  $c(y + c)^2 = x^3$  are  
(where c is a parameter)  
(A) order = 1, degree = 1  
(B) order = 1, degree = 2  
(C) order = 1, degree = 3  
(D) order = 1, degree is not defined
9. The function  $y = f(x)$  is the solution of the differential equation  $\frac{dy}{dx} = \frac{2xy + y^2}{2x^2}$   
If  $f(1) = 2$ , then the value of  $f\left(\frac{1}{4}\right)$  is  
(A)  $\frac{1}{1 + \ln 4}$  (B)  $\frac{1}{2(1 + \ln 4)}$   
(C)  $\frac{1}{1 - \ln 4}$  (D)  $\frac{1}{2(1 - \ln 4)}$
10. The area of the region bounded by  $x, y \in \mathbb{R}$   $x^2 \leq y \leq 2x$  is  
(A)  $\frac{3}{4}$  (B)  $\frac{4}{3}$  (C)  $\frac{1}{2}$  (D)  $\frac{5}{4}$
7. बिन्दु (1,2,3) तथा (40,50,60) से गुजरने वाले समतल द्वारा समान्तर षट्फलक निर्मित होता है जो निर्देशी समतलों के समान्तर है, तो निम्न में से कौनसी आयताकार समान्तर षट्फलक की भुजा की लम्बाई नहीं होगी  
(A) 39 (B) 49 (C) 57 (D) 48
8. अवकल समीकरण की कोटी तथा घात, जो निकाय  $c(y + c)^2 = x^3$  के हल को दर्शाती है, होगी  
(जहाँ c प्राचल है)  
(A) कोटी = 1, घात = 1  
(B) कोटी = 1, घात = 2  
(C) कोटी = 1, घात = 3  
(D) कोटी = 1, घात परिभाषित नहीं है
9. अवकल समीकरण  $\frac{dy}{dx} = \frac{2xy + y^2}{2x^2}$  का हल फलन  $y = f(x)$  है। यदि  $f(1) = 2$  हो, तो  $f\left(\frac{1}{4}\right)$  का मान होगा  
(A)  $\frac{1}{1 + \ln 4}$  (B)  $\frac{1}{2(1 + \ln 4)}$   
(C)  $\frac{1}{1 - \ln 4}$  (D)  $\frac{1}{2(1 - \ln 4)}$
10.  $x^2 \leq y \leq 2x, x, y \in \mathbb{R}$  द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा  
(A)  $\frac{3}{4}$  (B)  $\frac{4}{3}$  (C)  $\frac{1}{2}$  (D)  $\frac{5}{4}$

11. Let  $f : (-2020, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  be defined by

$$f(x) = \frac{1}{(x+2019)} \ln(x+2020) \text{ for}$$

$x \neq -2019$  and  $f(-2019) = 1$ , then function  $f$

- (A) Increases in  $(-1, \infty)$   
 (B) Decreases in  $(-2020, \infty)$   
 (C) Increases in  $(-2020, 0)$  and decreases in  $(0, \infty)$   
 (D) Decreases in  $(-2020, 0)$  and decreases in  $(0, \infty)$

12. Let  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  be defined by

$$f(x) = \begin{cases} k-x, & x \leq -1 \\ x^2+3, & x > -1 \end{cases}. \text{ If } f(x) \text{ has least value}$$

at  $x = -1$ , then the possible value of  $k$  is

- (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

13. The global maximum value of the function

$$f(x) = x^3 - \frac{15}{2}x^2 + 18x + 2020 \text{ on the}$$

set  $A = \{x \mid x^2 - 4x \leq 0\}$

- (A) 2034 (B) 2036  
 (C) does not exist (D) 2156

14. The value of  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x \cdot \sec 3x}{x^2}$  is

- (A)  $\frac{5}{2}$  (B)  $-\frac{5}{2}$  (C)  $\frac{3}{4}$  (D) 4

11. माना  $f : (-2020, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \frac{1}{(x+2019)} \ln(x+2020)$$

(जहाँ  $x \neq -2019$ ) द्वारा परिभाषित है तथा  $f(-2019) = 1$  हो, तो फलन  $f$  होगा

- (A) अन्तराल  $(-1, \infty)$  में वर्धमान होगा  
 (B) अन्तराल  $(-2020, \infty)$  में ह्रासमान होगा  
 (C) अन्तराल  $(-2020, 0)$  में वर्धमान तथा अन्तराल  $(0, \infty)$  में ह्रासमान होगा  
 (D) अन्तराल  $(-2020, 0)$  में ह्रासमान तथा अन्तराल  $(0, \infty)$  में ह्रासमान होगा

12. माना  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \begin{cases} k-x, & x \leq -1 \\ x^2+3, & x > -1 \end{cases} \text{ द्वारा परिभाषित है। यदि } f(x)$$

का  $x = -1$  पर न्यूनतम मान हो, तो  $k$  का संभव मान होगा

- (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

13. समुच्चय  $A = \{x \mid x^2 - 4x \leq 0\}$  में फलन

$$f(x) = x^3 - \frac{15}{2}x^2 + 18x + 2020 \text{ का सार्वत्रिक}$$

अधिकतम मान होगा

- (A) 2034 (B) 2036  
 (C) विद्यमान नहीं होगा (D) 2156

14.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x \cdot \sec 3x}{x^2}$  का मान होगा

- (A)  $\frac{5}{2}$  (B)  $-\frac{5}{2}$  (C)  $\frac{3}{4}$  (D) 4

15. Let  $f(x)$  be a continuous function defined for  $2020 \leq x \leq 2022$ . If  $f(x)$  takes irrational values for all  $x \in \text{domain}$  and  $f(2020) = \pi$ , then the value of  $\sin(f(2021))$  is

- (A) 0  
(B) 1  
(C) -1  
(D) an irrational number

16. Let  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  be defined by

$$f(x) = \cos |x| + |x - 1| \sin |x - 1|$$

where  $|\cdot|$  represent modulus function then which one is incorrect statement about  $f(x)$

- (A)  $f(x)$  is continuous every where  
(B)  $f(x)$  is differentiable for all  $x \in \mathbb{R}$   
(C)  $f(x)$  is not differentiable at one point only  
(D)  $f(x)$  is differentiable at  $x = 0$

17. The value of  $\frac{\int_0^\pi e^t (\sin^4 t + \cos^4 t) dt}{\int_0^{2\pi} e^t (\sin^4 t + \cos^4 t) dt}$  is

- (A)  $1 + e^\pi$  (B)  $\frac{1}{1 + e^\pi}$   
(C)  $1 + e^{2\pi}$  (D)  $\frac{1}{1 + e^{2\pi}}$

15. माना  $2020 \leq x \leq 2022$  के लिये परिभाषित  $f(x)$  एक संतत फलन है। यदि सभी  $x \in \text{प्रांत}$  के लिये  $f(x)$  अपरिमेय मान ग्रहण करता है तथा  $f(2020) = \pi$  हो, तो  $\sin(f(2021))$  का मान होगा

- (A) 0  
(B) 1  
(C) -1  
(D) अपरिमेय संख्या

16. माना  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \cos |x| + |x - 1| \sin |x - 1|$  द्वारा परिभाषित फलन है

जहाँ  $|\cdot|$  मापांक फलन को दर्शाता है, तब  $f(x)$  के सापेक्ष निम्न में से कौनसा एक गलत कथन होगा

- (A)  $f(x)$  सभी जगह संतत होगा  
(B) सभी  $x \in \mathbb{R}$  के लिये  $f(x)$  अवकलनीय होगा  
(C)  $f(x)$  केवल एक बिन्दु पर अवकलनीय नहीं होगा  
(D)  $f(x)$ ,  $x = 0$  पर अवकलनीय होगा

17.  $\frac{\int_0^\pi e^t (\sin^4 t + \cos^4 t) dt}{\int_0^{2\pi} e^t (\sin^4 t + \cos^4 t) dt}$  का मान होगा

- (A)  $1 + e^\pi$  (B)  $\frac{1}{1 + e^\pi}$   
(C)  $1 + e^{2\pi}$  (D)  $\frac{1}{1 + e^{2\pi}}$

18. The value of  $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{x \sin x}{1+e^x} dx$  is

- (A)  $\frac{\pi^2}{4} - e^{\frac{\pi}{2}}$  (B)  $\frac{\pi^2}{4} + e^{\frac{\pi}{2}}$   
(C) 1 (D) 0

19. If  $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ , then  $A^{2020} =$

- (A)  $\begin{bmatrix} 1 & 2021 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$  (B)  $\begin{bmatrix} 1 & 2020 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$   
(C)  $\begin{bmatrix} 1 & 2020 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$  (D)  $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

20. If  $\frac{x^2}{(a-1)(a-2)} + \frac{y^2}{a(a-3)} = 1$  represents an

- ellipse then the value of 'a' belongs to  
(A) (1,2) (B) (0,1)  
(C) (2,3) (D)  $(-\infty, 0)$

**SECTION-II : (Maximum Marks: 20)**

- This section contains **FIVE** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

18.  $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{x \sin x}{1+e^x} dx$  का मान होगा

- (A)  $\frac{\pi^2}{4} - e^{\frac{\pi}{2}}$  (B)  $\frac{\pi^2}{4} + e^{\frac{\pi}{2}}$   
(C) 1 (D) 0

19. यदि  $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$  हो, तो  $A^{2020} =$

- (A)  $\begin{bmatrix} 1 & 2021 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$  (B)  $\begin{bmatrix} 1 & 2020 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$   
(C)  $\begin{bmatrix} 1 & 2020 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$  (D)  $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

20. यदि  $\frac{x^2}{(a-1)(a-2)} + \frac{y^2}{a(a-3)} = 1$  दीर्घवृत्त को दर्शाता

- है, तो 'a' का मान निम्न अन्तराल से संबंधित होगा  
(A) (1,2) (B) (0,1)  
(C) (2,3) (D)  $(-\infty, 0)$

**खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)**

- इस खंड में **पाँच** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान हैं, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक **ट्रंकेट/राउंड ऑफ (truncate/round-off)** करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।

**For Example :** If answer is  $-77.25$ ,  $5.2$  then fill the bubbles as follows.

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | + |   |
| ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| ② | ② | ② | ② | ● | ② |
| ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ |
| ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ |
| ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ● |
| ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ |
| ⑦ | ⑦ | ● | ● | ⑦ | ⑦ |
| ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ |
| ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | ○ | ○ |
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| ② | ② | ② | ② | ● | ② |
| ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ |
| ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ |
| ⑤ | ⑤ | ⑤ | ● | ⑤ | ⑤ |
| ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ |
| ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ |
| ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ |
| ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ |

**उदाहरण के लिए :** यदि उत्तर  $-77.25$ ,  $5.2$  है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | + |   |
| ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| ② | ② | ② | ② | ● | ② |
| ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ |
| ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ |
| ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ● |
| ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ |
| ⑦ | ⑦ | ● | ● | ⑦ | ⑦ |
| ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ |
| ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | ○ | ○ |
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| ② | ② | ② | ② | ● | ② |
| ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ |
| ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ |
| ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ● | ⑤ |
| ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ |
| ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ |
| ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ |
| ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ |

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:  
**Full Marks :** +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.  
**Zero Marks :** 0 In all other cases.

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-  
**पूर्ण अंक :** +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।  
**शून्य अंक :** 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. The remainder when  $2^{2020}$  is divided by 15 is
2. Let A be a non singular matrix of order 5 and the  $\det(A) = 2$ . If the value of  $\det(\text{adj}(\text{adj}A))$  is n, then the value of  $\frac{n}{1024}$  is
3. If the distance of a focal chord of the parabola  $y^2 = 16x$  from its vertex is 4 and the length of focal chord is k, then the value of  $\frac{4}{k}$  is
4. If  $x + y = k$  is normal to  $y^2 = 4x$ , then the value of k is
5. The ellipse  $x^2 + 8y^2 = 8$  is inscribed in a rectangle aligned with the co-ordinated axes, which in turn is inscribed in another ellipse that passes through the point (8,0). If L = length of latus-rectum, then the value of  $\frac{1}{L}$  is \_\_\_\_\_

1.  $2^{2020}$  को 15 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होगा
2. माना A, कोटी 5 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह तथा  $\det(A) = 2$  है। यदि  $\det(\text{adj}(\text{adj}A))$  का मान n हो, तो  $\frac{n}{1024}$  का मान होगा
3. यदि परवलय  $y^2 = 16x$  के शीर्ष से नाभिय जीवा की दूरी 4 तथा नाभिय जीवा की लम्बाई k हो, तो  $\frac{4}{k}$  का मान होगा
4. यदि  $y^2 = 4x$  का अभिलम्ब  $x + y = k$  हो, तो k का मान होगा
5. दीर्घवृत्त  $x^2 + 8y^2 = 8$  निर्देशी अक्षों के साथ आयत के अन्तर्गत है, जो अन्य दीर्घवृत्त के अन्तर्गत इस प्रकार घूमता है कि बिन्दु (8,0) से गुजरता है। यदि L = नाभिलम्ब की लम्बाई है, तो  $\frac{1}{L}$  का मान होगा

